

corrigé zakito

Énoncé

Exercice 1

$$1 \cdot (0, 1) = (0, 0) \neq (0, 1).$$

L'axiome $1 \cdot v = v$ est violé.

Exercice 2

Dans la multiplication scalaire, le b imprimé désigne y .

$$\Phi : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (\ln x, y).$$

$$\Phi((x, y) + (x', y')) = \Phi(x, y) + \Phi(x', y'), \quad \Phi(\lambda \cdot (x, y)) = \lambda \Phi(x, y).$$

Φ est bijective : les axiomes sont ceux de $\mathbb{R}^2$ transportés par Φ .

$$0_E = (1, 0), \quad -(x, y) = (x^{-1}, -y).$$

Exercice 3

$$\Phi : (-1, 1)^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \Phi(x)_i = \operatorname{artanh}(x_i).$$

$$(x \oplus y)_i = \frac{x_i + y_i}{1 + x_i y_i}, \quad (\lambda \odot x)_i = \tanh(\lambda \operatorname{artanh} x_i).$$

Ces opérations sont les images réciproques de l'addition et de la multiplication scalaire par la bijection Φ ; elles définissent un espace vectoriel réel.

Exercice 4

1

$$\bar{k} \cdot x = \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{k \text{ termes}} \cdot x = kx \quad (0 \leq k < p).$$

La loi est nécessairement déterminée par l'addition.

2

Nécessité : $px = (p \cdot 1_{\mathbb{F}_p})x = 0$. Réciproquement, si $px = 0$ pour tout x , posons $\bar{k} \cdot x = kx$.

$$k \equiv \ell \pmod{p} \Rightarrow (k - \ell)x = 0,$$

donc la définition est indépendante du représentant. Les distributivités et la compatibilité des produits résultent des identités des multiples entiers dans un groupe abélien.

Exercice 5

1

Dans un espace vectoriel rationnel, l'application $m_n : x \mapsto nx$ est bijective, d'inverse $x \mapsto x/n$.

$$\frac{m}{n} \cdot x = m m_n^{-1}(x).$$

Cette formule impose la loi.

2

$\forall n \geq 1, \quad m_n : A \rightarrow A$ est bijective.

Cette condition est nécessaire. Si elle est vérifiée, la formule précédente définit la loi : l'unicité de la division par n assure l'indépendance de la représentation m/n ; après multiplication par un dénominateur commun, chaque axiome se ramène aux identités des multiples entiers. Cela équivaut à la divisibilité et à l'absence de torsion de A .

Autocorrection A

1

Toute combinaison de $(1, 2, 0), (2, 1, 0)$ a sa troisième coordonnée nulle. Réponse : non.

2

$$\alpha(1, 2, 0) + \beta(1, 1, 1) = (3, 3, 1) \Rightarrow \beta = 1, \alpha = 2, \quad 2\alpha + \beta = 5 \neq 3.$$

Réponse : non.

3

$$\cos(2x) = a \cos x + b \sin x \Rightarrow a = 1 \ (x = 0), \quad 1 = -a \ (x = \pi),$$

contradiction.

4

$$u_n = a + b(-1)^n \iff u_{2k} = a + b, \quad u_{2k+1} = a - b.$$

Ce sont exactement les suites 2-périodiques, avec

$$a = (u_0 + u_1)/2, \quad b = (u_0 - u_1)/2.$$

Autocorrection B

1

$$3a_1 + a_2 + a_3 = 0, \quad 3b_1 + b_2 + b_3 = 0.$$

$$w = (1, 0, 0) \notin \text{Vect}(a, b).$$

2

$$u = -a + 2b, \quad v = 2a + b, \quad a = (-u + 2v)/5, \quad b = (2u + v)/5.$$

Les deux inclusions donnent l'égalité des espaces engendrés.

3

$$\alpha = 3, \quad \beta = \gamma = 1.$$

4

$$3x + y + z = 0 \Rightarrow (x, y, z) = -xa + (y + 2x)b.$$

L'inclusion inverse résulte de la question 3.

Autocorrection C

- (i) $\text{Vect}((-2, 1, 0), (1, 0, 1));$
- (ii) $\text{Vect}((1, 1, 0), (-3, 0, 2));$
- (iii) $\{(x, y, z) : -3x + y - z = 0\};$
- (iv) $\{(x, y, z) : x + y - 2z = 0\};$
- (v) $\text{Vect}(2, -3, 1);$
- (vi) $\text{Vect}(2, 0, 1);$
- (vii) $\{(x, y, z) : y - 2x = 0, \ z + x = 0\};$
- (viii) $\{(x, y, z) : 3x - 2y = 0, \ 3x + 2z = 0\}.$

Dans (i), (ii), (v), (vi), les écritures paramétriques donnent les inclusions réciproques ; dans (iii), (iv), les deux générateurs indépendants satisfont l'équation d'un plan.

Exercice 6

1

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$
$$e^x = \cosh x + \sinh x, \quad e^{-x} = \cosh x - \sinh x.$$

2

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad 1 = \cos^2 x + \sin^2 x.$$
$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$
$$\text{Vect}(\cos 2x, \cos^2 x, \sin^2 x) = \text{Vect}(1, \cos 2x).$$

Exercice 7

1

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = (a+d)A - (ad-bc)I_2.$$

2

$$A = \text{diag}(0, 1, 2).$$
$$A^2 = \lambda I + \mu A \Rightarrow \lambda = 0, \quad \mu = 1, \quad 4 = 2, \quad \perp.$$

Autocorrection D

1

$$\alpha(-1, 1, 1) + \beta(1, -1, 1) + \gamma(1, 1, -1) = (x, y, z).$$
$$s = \alpha + \beta + \gamma = x + y + z, \quad \alpha = (s - x)/2, \quad \beta = (s - y)/2, \quad \gamma = (s - z)/2.$$

Tout vecteur a une unique décomposition ; c'est une base.

$$[(3, 7, -2)]_{\mathcal{B}} = (5/2, 1/2, 5).$$

2

$$v_3 = v_1 + v_2, \quad v_1 = (1, -1, 1), \quad v_2 = (0, -1, 2).$$

Les deux premiers vecteurs sont libres.

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = (\alpha, -\alpha - \beta, \alpha + 2\beta),$$
$$x + 2y + z = 0 \Rightarrow (x, y, z) = xv_1 + (-x - y)v_2.$$

3

$$x = y - 2z \Rightarrow (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-2, 0, 1).$$

Une base est $((1, 1, 0), (-2, 0, 1))$.

4

$$y = -2x, \quad z = -7x + 2t.$$

Une base est $((1, -2, -7, 0), (0, 0, 2, 1))$.

Autocorrection E

(i)

Il suffit de montrer que le système

$$\begin{cases} \alpha + 4\beta + 2\gamma = 0, \\ 2\alpha + 5\beta + \gamma = 0, \\ 3\alpha + 6\beta + \gamma = 0 \end{cases}$$

a pour unique solution $(0, 0, 0)$.

(ii)

Il suffit de montrer que le système

$$\begin{cases} 2\alpha - \beta = 3, \\ \alpha = 7, \\ \alpha + \beta = 4 \end{cases}$$

n'a pas de solution.

(iii)

Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il suffit de montrer que

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta - \gamma = x, \\ \alpha + 7\beta = y, \\ \alpha + 4\beta + \gamma = z \end{cases}$$

a une solution.

(iv)

Il suffit de montrer que chacun des deux systèmes

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

a une solution.

(v)

Il s'agit de déterminer toutes les solutions de

$$\begin{cases} \alpha + 4\beta + 2\gamma + \delta = 0, \\ 2\alpha + 5\beta + \gamma + \delta = 0, \\ 3\alpha + 6\beta + \gamma + \delta = 0. \end{cases}$$

Exercice 8

$$\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (e_i + e_{i+1}) = 0.$$

Le coefficient de e_1 donne $\lambda_1 = 0$, puis ceux de $e_2, \dots, e_{n-1}$ donnent successivement $\lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$.

Exercice 9

$$\sum_i c_i v_i = 0, \quad s = \sum_i c_i \Rightarrow \forall i, c_i + s\lambda_i = 0.$$

$$s \left(1 + \sum_i \lambda_i \right) = 0.$$

Si $\sum_i \lambda_i \neq -1$, tous les c_i sont nuls. Si $\sum_i \lambda_i = -1$, les λ_i ne sont pas tous nuls et

$$\sum_i \lambda_i v_i = \left(1 + \sum_i \lambda_i \right) u = 0.$$

Exercice 10

1

$$a + bn^2 + c2^n = 0 \quad (\forall n).$$

Division par 2^n puis limite : $c = 0$. Alors $a + bn^2 = 0$ pour tout n , donc $a = b = 0$.

2

$$a \cos x + b \sin x + ce^x = 0.$$

Division par e^x , puis $x \rightarrow +\infty$: $c = 0$. Les valeurs en 0 et $\pi/2$ donnent $a = b = 0$.

Exercice 11

1

$$\sum_{k=0}^n a_k \cos^k x = 0 \Rightarrow Q(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k = 0 \quad (t \in [-1, 1]).$$

Un polynôme nul sur un intervalle est nul ; tous les a_k sont nuls.

2

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}, \quad T_n(\cos x) = \cos(nx).$$

$$\deg T_n = n, \quad \text{lc}(T_n) = 2^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

La famille $(T_0, \dots, T_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, donc

$$\text{Vect}(1, \cos x, \dots, \cos^n x) = \text{Vect}(1, \cos x, \dots, \cos(nx)).$$

3

Une combinaison nulle des $\cos(kx)$ donne un polynôme $\sum a_k T_k$ nul sur $[-1, 1]$. Les degrés distincts des T_k imposent tous les $a_k = 0$.

Exercice 12

1

$$\alpha_1 < \dots < \alpha_r, \quad \sum_{j=1}^r c_j e^{\alpha_j x} = 0.$$

Division par $e^{\alpha_r x}$ puis limite en $+\infty$: $c_r = 0$. On recommence pour obtenir tous les coefficients nuls.

2

$$\sum_{j=1}^r c_j |x - \alpha_j| = 0, \quad \alpha_j \text{ distincts.}$$

Au point α_j , la différence entre la dérivée droite et la dérivée gauche du membre de gauche vaut $2c_j$; celle de la fonction nulle vaut 0. Donc $c_j = 0$ pour tout j .

Exercice 13

$$e_k(n) = \mathbf{1}_{n=k} \quad (k, n \in \mathbb{N}).$$

$$\sum_{k \in F} a_k e_k = 0 \Rightarrow \forall j \in F, a_j = 0$$

par évaluation en j . La famille $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est libre.

Exercice 14

$$\sum_{k=0}^n a_k f^k = 0, \quad (a_k) \neq 0 \Rightarrow f(\mathbb{R}) \subset \{t : P(t) = 0\}, \quad P = \sum a_k X^k.$$

L'image continue d'un intervalle est un intervalle ; un intervalle fini est un singleton. Donc f est constante. Réciproquement, $f = c$ donne $f - c \cdot 1 = 0$.

$(f^n)_{n \geq 0}$ liée $\iff f$ constante.

Exercice 15

Pour $n \geq 1$, considérons

$$\mathcal{B} = \{I_n\} \cup \{I_n + E_{ij} : i \neq j\} \cup \{I_n + E_{ii} : 1 \leq i < n\}.$$

Toutes ces matrices sont inversibles : $(I + E_{ij})^{-1} = I - E_{ij}$ pour $i \neq j$, et $I + E_{ii}$ est diagonale à diagonale non nulle. Par différence avec I , leur espace engendré contient tous les E_{ij} pour $i \neq j$ et tous les E_{ii} pour $i < n$, puis

$$E_{nn} = I - \sum_{i=1}^{n-1} E_{ii}.$$

La famille est génératrice de cardinal n^2 : c'est une base.

Exercice 16

1

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0 \quad (a, b, c \in \mathbb{Q}) \Rightarrow a^2 = 2b^2 + 3c^2 + 2bc\sqrt{6}.$$

Comme $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$, $bc = 0$. Puis l'irrationalité de $\sqrt{2}$ ou de $\sqrt{3}$ donne $a = b = c = 0$.

2

Deux points rationnels $(x, y), (u, v)$ sur un même cercle de centre $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ vérifient

$$x^2 + y^2 - u^2 - v^2 - 2(x - u)\sqrt{2} - 2(y - v)\sqrt{3} = 0.$$

La liberté précédente impose $x = u$ et $y = v$.

Exercice 17

$$\sum_{p \in F} q_p \ln p = 0, \quad q_p \in \mathbb{Q}.$$

Après multiplication par un dénominateur commun,

$$\sum_{p \in F} m_p \ln p = 0 \Rightarrow \prod_{m_p > 0} p^{m_p} = \prod_{m_p < 0} p^{-m_p}.$$

L'unicité de la factorisation première donne $m_p = 0$, donc $q_p = 0$.

Exercice 18

Tout $z \in M$ s'écrit $z = \sum_j \lambda_j y_j$ avec $\lambda_j \in L$, puis $\lambda_j = \sum_i a_{ij} x_i$, les sommes étant finies.

$$z = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j.$$

Pour la liberté,

$$\sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j = 0 \Rightarrow \forall j, \sum_i a_{ij} x_i = 0 \Rightarrow \forall i, j, a_{ij} = 0.$$

Autocorrection F

cas	conclusion
(i)	oui : Vect(1, 1)
(ii)	non : (1, 1) appartient, mais (-1, -1) non
(iii)	oui : {0}
(iv)	non : (1, 1) + (1, -1) = (2, 0) n'appartient pas
(v)	non : (1, 0) appartient, mais (-1, 0) non
(vi)	oui : Vect(1, -1)
(vii)	non : 0 n'appartient pas
(viii)	non : 0 n'appartient pas
(ix)	oui : {0}
(x)	oui : $\mathbb{R}^2$

Autocorrection G

- (i) oui : noyau de $(x, y, z) \mapsto 2x + 3y + 4z$.
(ii) non : 0 n'appartient pas.
(iii) oui : Vect(4, 2, 1).
(iv) oui : intersection des noyaux des deux formes linéaires.
(v) oui : Vect(1, 2, 3).
(vi) non : (1, 0, 1), (0, 1, 0) appartiennent, mais (1, 1, 1) non.

Exercice 19

- (i) oui : {0}; (ii) oui : $\ker \left(x \mapsto \sum_i x_i \right)$;
(iii) non : 0 exclu; (iv) oui : $\ker \left(x \mapsto \sum_i 2^i x_i \right)$.
(v) non : e_1, e_2 appartiennent, mais $e_1 + e_2$ non.
(vi) non : $e_1 \in \mathbb{Z}^n$, $e_1/2 \notin \mathbb{Z}^n$.

Exercice 20

(i)-(iii)

Non. Pour (i) et (iii), (n) appartient, mais $(-n)$ n'appartient pas. Pour (ii), les suites $u_n = n$ et $v_n = -n + (-1)^n/4$ sont respectivement croissante et décroissante, mais leur somme n'est pas monotone.

(iv)-(v)

Oui : une combinaison linéaire de suites bornées est bornée, et une combinaison linéaire de suites convergentes converge vers la même combinaison des limites.

(vi)-(viii)

- (vi) Non : la suite nulle n'est pas divergente. (vii) Oui : la limite d'une combinaison linéaire vaut 0. (viii) Non : la suite nulle ne converge pas vers 1.

(ix)-(xii)

Oui dans les quatre cas. Les combinaisons linéaires conservent respectivement la constance, la constance à partir d'un rang commun, la période 12, et une période commune égale au ppcm des deux périodes.

Exercice 21

(i) non : le polynôme nul n'a pas degré n .

(ii) oui : $\ker(P \mapsto P(0)) \cap \ker(P \mapsto P(1))$.

Pour (iii), $P = X(X - 1)$ et $Q = -(X - 2)(X - 3)$ ont chacun deux racines réelles distinctes, mais $P + Q = 4X - 6$ n'en a qu'une : non.

(iv) oui : $P\mathbb{R}[X]$.

Pour (v), si $P \neq 0$, le polynôme nul n'est pas un diviseur de P : non. Si $P = 0$, tout polynôme divise P : oui, c'est $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 22

(i)-(ii)

(i) Non : $x \mapsto x$ est croissante, son opposée ne l'est pas. (ii) Non : x est croissante et $-x + \frac{1}{2} \sin x$ est décroissante, mais leur somme n'est pas monotone.

(iii)

Oui. Si $f = u - v$ et $g = s - t$ avec u, v, s, t croissantes, alors $f + g = (u + s) - (v + t)$. Pour $\lambda \geq 0$, $\lambda f = (\lambda u) - (\lambda v)$; pour $\lambda < 0$, $\lambda f = (-\lambda)v - (-\lambda)u$.

(iv)

Oui : c'est le noyau de la forme linéaire $f \mapsto f(0) + f(1) - f'(0)$ sur l'espace des fonctions dérivables.

(v)

Oui si et seulement si $y_0 = 0$.

Pour $y_0 \neq 0$, la fonction nulle est exclue ; pour $y_0 = 0$, il s'agit du noyau de l'évaluation en x_0 .

(vi)

$$A \cos(x + \varphi) = A \cos \varphi \cos x - A \sin \varphi \sin x.$$

Tout couple réel (a, b) s'écrit $(A \cos \varphi, -A \sin \varphi)$: l'ensemble vaut $\text{Vect}(\cos, \sin)$, donc oui.

(vii)

$$f(\mathbb{R}) \subset F, g(\mathbb{R}) \subset G, \quad F, G \text{ finis} \Rightarrow (\lambda f + \mu g)(\mathbb{R}) \subset \lambda F + \mu G,$$

ensemble fini. La fonction nulle appartient à l'ensemble : oui.

Exercice 23

Si $E = \{0\}$, prendre $v = 0$. Sinon, choisissons $v \in E \setminus \{0\}$; alors $v_1 \neq 0$.

$$x \in E \Rightarrow y = x - \frac{x_1}{v_1} v \in E, \quad y_1 = 0 \Rightarrow y = 0.$$

$$E = \text{Vect}(v).$$

Exercice 24

1

$$f = \frac{|f| + f}{2} - \frac{|f| - f}{2}.$$

Les deux fonctions sont continues et positives.

$$\text{Vect}\{f \in C^0(\mathbb{R}) : f \geq 0\} = C^0(\mathbb{R}).$$

2

$$P = \left(\frac{P+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{P-1}{2}\right)^2.$$

$$\text{Vect}\{P \in \mathbb{R}[X] : P \geq 0\} = \mathbb{R}[X].$$

Exercice 25

Si $F = E$, $\text{Vect}(E \setminus F) = \{0\}$. Sinon, choisissons $u \notin F$. Pour tout $f \in F$, $u + f \notin F$, donc $f = (u + f) - u \in \text{Vect}(E \setminus F)$.

$$F \neq E \Rightarrow \text{Vect}(E \setminus F) = E.$$

Exercice 26

Supposons $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$. Choisissons $u \in F \setminus G$, $v \in G \setminus F$.

$$u + v \in F \Rightarrow v \in F, \quad u + v \in G \Rightarrow u \in G.$$

Donc $u + v \notin F \cup G$: cette réunion n'est pas un sous-espace. Si l'un des espaces est inclus dans l'autre, leur réunion est le plus grand et est un sous-espace.

Exercice 27

1

$$w = \alpha u + \beta v \iff \begin{cases} a\alpha + b\beta = x, \\ c\alpha + d\beta = y. \end{cases}$$

2

$$u, v \text{ non colinéaires} \iff ad - bc \neq 0.$$

$$\alpha = \frac{dx - by}{ad - bc}, \quad \beta = \frac{ay - cx}{ad - bc}.$$

Tout w est combinaison linéaire de u, v .

3

$\{0\}$, les droites $\mathbb{R}u$ ($u \neq 0$), $\mathbb{R}^2$.

Un sous-espace non nul contenant deux vecteurs non colinéaires vaut $\mathbb{R}^2$; sinon, tous ses vecteurs sont colinéaires à un vecteur non nul fixé.

Exercice 28

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, les trois familles sont des bases.

$$(i) \quad X^2 + X + 1 = 3 + 3(X - 1) + (X - 1)^2 \Rightarrow (3, 3, 1).$$

Les degrés 0, 1, 2 prouvent la liberté.

$$(ii) \quad X^2 + X + 1 = \frac{1}{2}(X^2 + X) + \frac{1}{2}(X^2 + 1) + \frac{1}{2}(X + 1) \Rightarrow (1/2, 1/2, 1/2).$$

Le déterminant des coefficients vaut $2 \neq 0$.

$$(iii) \quad X^2 + X + 1 = \frac{1}{4}(X - 1)^2 + 0X^2 + \frac{3}{4}(X + 1)^2 \Rightarrow (1/4, 0, 3/4).$$

Le déterminant des coefficients vaut $-4 \neq 0$. En caractéristique 2, les familles (ii), (iii) ne sont pas des bases.

Exercice 29

$$\sum_{k=0}^n c_k (X - a)^k (X - b)^{n-k} = 0.$$

Si r est le plus petit indice de coefficient non nul, divisons par $(X - a)^r$ et évaluons en a :
 $c_r(a - b)^{n-r} = 0$,

contradiction. La famille est libre de cardinal $n + 1 = \dim \mathbb{C}_n[X]$; c'est une base.

Exercice 30

1

Par récurrence sur j , chaque x_j appartient à l'espace engendré par les x_i conservés d'indice au plus j : soit $j \in J$, soit x_j est combinaison des précédents. La famille conservée est donc génératrice. Une relation non triviale entre ses vecteurs, en isolant le plus grand indice de coefficient non nul, contredirait la définition de J . Elle est libre.

2

$$x_3 = 2x_1 + x_2, \quad x_4 = 3x_1 + 2x_2.$$

Les vecteurs $x_1 = (1, 1, 1)$ et $x_2 = (-2, -1, 0)$ sont indépendants :

$$\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (-2, -1, 0)).$$

3

La multiplication par $P \in GL_n$ conserve toutes les relations linéaires entre colonnes. Les indices des colonnes pivots de B sont donc les indices d'une base extraite des colonnes de A .

Exercice 31

$$P_k = (X + 1)^{k+1} - X^{k+1} = (k + 1)X^k + \text{termes de degré inférieur.}$$

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $k + 1 \neq 0$: les degrés sont $0, \dots, n$, donc la famille est une base. Cette conclusion suppose la caractéristique nulle, ou une caractéristique supérieure à $n + 1$.

Autocorrection H

$$F = \{(s, s + t, t) : s, t \in \mathbb{R}\} = \{(x, y, z) : x - y + z = 0\}.$$

$$\lambda(1, 1, 1) \in F \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow F \cap G = \{0\}.$$

$$\dim F + \dim G = 2 + 1 = 3 \Rightarrow F + G = \mathbb{R}^3.$$

Exercice 32

$$x \in \mathbb{R}^n, \quad m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow x = m(1, \dots, 1) + (x - m(1, \dots, 1)) \in F + G.$$

$$\lambda(1, \dots, 1) \in G \Rightarrow n\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0.$$

$$\mathbb{R}^n = F \oplus G.$$

Exercice 33

$$x - y + z - t = 0 \iff x + z = y + t = s.$$

$$v = \frac{s}{2}(1, 1, 1, 1) + \left(v - \frac{s}{2}(1, 1, 1, 1)\right),$$

et le second terme appartient à G . De plus,

$$\lambda(1, 1, 1, 1) \in G \Rightarrow 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0.$$

$$E = F \oplus G.$$

Exercice 34

$$P = a + bX + cX^2 + dX^3, \quad P(X^2) = X^2P(X) \iff a = b = d = 0.$$

Le premier espace est $F = \mathbb{R}X^2$. Le second est $G = \ker(P \mapsto P(2) - P(1))$.

$$P = \frac{P(2) - P(1)}{3}X^2 + \left(P - \frac{P(2) - P(1)}{3}X^2\right) \in F + G.$$

$$cX^2 \in G \Rightarrow 4c = c \Rightarrow c = 0.$$

Exercice 35

$$L_j(X) = \prod_{i \neq j} \frac{X - a_i}{a_j - a_i}, \quad L_j(a_i) = \delta_{ij}, \quad F_j = \mathbb{K}L_j.$$

$$P = \sum_{j=0}^n P(a_j)L_j.$$

L'évaluation en chacun des a_i impose l'unicité ; ainsi $\mathbb{K}_n[X] = \bigoplus_j F_j$.

Exercice 36

1

$$u_n \rightarrow \ell \Rightarrow u = (\ell)_{n \geq 0} + (u_n - \ell)_{n \geq 0}.$$

Une suite constante qui converge vers 0 est nulle ; la somme est directe.

2

$$f(x) = \underbrace{f(0) + xf'(0)}_{\text{affine}} + \underbrace{f(x) - f(0) - xf'(0)}_{\in F}.$$

Une fonction affine dont la valeur et la dérivée en 0 sont nulles est nulle. Plus généralement, pour les fonctions n fois dérivables au voisinage de a ,

$$E = \{f : f^{(k)}(a) = 0 \ (0 \leq k \leq n)\} \oplus \mathbb{R}_n[X],$$

avec projection polynomiale $f \mapsto \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)(X - a)^k/k!$.

Exercice 37

Taylor-Young donne

$$f(x) = o(x^n) \iff f^{(k)}(0) = 0 \quad (0 \leq k \leq n).$$

C'est une intersection de noyaux de formes linéaires, donc un sous-espace, et

$$C^\infty(\mathbb{R}) = \{f : f = o(x^n)\} \oplus \mathbb{R}_n[X].$$

Exercice 38

1

Toute combinaison d'éléments de $B \cup C$ se partage en une combinaison d'éléments de B et une combinaison d'éléments de C ; réciproquement, leur somme est une combinaison d'éléments de l'union.

$$\text{Vect}(B \cup C) = \text{Vect}(B) + \text{Vect}(C).$$

2

$$\text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(A \cup B) \cap \text{Vect}(A \cup C).$$

L'inclusion peut être stricte : dans $\mathbb{R}^2$, prendre $A = \{e_1\}$ et $B = C = \{e_2\}$.

Exercice 39

1

$$A \cap B = A + B \Rightarrow A \subset A + B = A \cap B \subset B,$$

et réciproquement $B \subset A$. Si $A = B$, les deux expressions valent A .

2

$$x = u + v, \quad u \in A \cap B, \quad v \in A \cap C \Rightarrow x \in A \cap (B + C).$$

Dans $\mathbb{R}^2$, $A = \mathbb{R}e_1$, $B = \mathbb{R}e_2$, $C = \mathbb{R}(e_1 + e_2)$ donnent un membre gauche nul et un membre droit égal à A .

3

$$B \subset A, \quad x = b + c \in A, \quad b \in B, \quad c \in C \Rightarrow c = x - b \in A \cap C.$$

$$x \in (A \cap B) + (A \cap C).$$

L'autre inclusion résulte de 2.

Exercice 40

$$G = (F \cap G) \oplus H \Rightarrow F + G = F + (F \cap G) + H = F + H.$$

$$H \subset G \Rightarrow F \cap H \subset (F \cap G) \cap H = \{0\}.$$

$$F + G = F \oplus H.$$

Exercice 41

$$g \in G \subset G + H = F + H \Rightarrow g = f + h, \quad f \in F, \quad h \in H.$$

$$F \subset G \Rightarrow h = g - f \in G \cap H = F \cap H \Rightarrow g = f + h \in F.$$

Donc $G \subset F$, puis $F = G$. Sans la troisième hypothèse,

$$F = \mathbb{R}e_1, \quad G = \mathbb{R}(e_1 + e_2), \quad H = \mathbb{R}e_2$$

donnent $F + H = G + H = \mathbb{R}^2$, $F \cap H = G \cap H = 0$, mais $F \neq G$.